

D

肺血栓塞栓症、肺梗塞

pulmonary thromboembolism (PTE), pulmonary infarction

到達目標

- 肺血栓塞栓症、肺梗塞の病因と病態が説明できる
- 肺血栓塞栓症、肺梗塞の診断法が説明できる
- 肺血栓塞栓症、肺梗塞の画像診断が行える
- 肺血栓塞栓症の治療が行える

病因・病態・疫学

a 概念・発症要因

肺血栓塞栓症 (PTE) とは、下肢および骨盤などの深部静脈血栓が肺動脈を閉塞し、急性および慢性の肺循環障害を生じさせる病態を指す。本症の 90% 以上は深部静脈血栓症 (deep vein thrombosis : DVT) に由来し、両疾患を一連の疾患群と捉え静脈血栓塞栓症 (venous thromboembolism : VTE) として、診断、治療、予防に関するガイドラインが示されている^{1,2)}。

PTE の主な誘発因子としては、Virchow の 3 徴 (①血流の停滞、②静脈内皮傷害、③血液凝固能の亢進) が挙げられ、危険因子として、片麻痺・心疾患・悪性腫瘍の合併、加齢、長期臥床、骨折・外傷、術後状態、産褥期、先天性あるいは後天性血栓性素因 (アンチトロンビン欠損症、プロテイン S 欠損症、プロテイン C 欠損症、抗リン脂質抗体症候群ほか)、薬剤 (ステロイド薬、経口避妊薬など) など多岐にわたる。肺血栓塞栓の結果、肺組織末梢に出血性壊死が生じた場合を肺梗塞と呼ぶ。

発症後おおむね 2 週間以内のものが急性 PTE とされる。その後肺動脈内の残存器質性血栓に起因して、労作時息切れなどを呈する症例が存在し、chronic thromboembolic pulmonary disease (CTEPD) と呼ばれる。そのうち、肺高血圧症 (PH) を有する者が CTEPD with PH、いわゆる CTEPH と呼ばれ、急性 PTE のうち 3.8% と比較的高率に移行するとされる。

b 疫学

米国に比較してわが国における PTE の頻度は少ないものの、1996 年の 3,491 人から 2011 年には 16,096 人 (12.7/10 万人) と増加傾向である。また近年の報告では COVID-19 患者、特に重症例に一定数の PTE や DVT を認め、COVID-19 との関連がガイドラインで追記されている。

c 病態

急性 PTE では、血栓による解剖学的閉塞に加え、神経液性因子による肺血管収縮によって肺高血圧症をきたす。さらに低酸素血症をきたし、心拍出量低下からショックをきたす。低酸素血症のメカニズムとしては、血栓閉塞部位・非閉塞部位における換気・血流のミスマッチが主因であるとされる。重症例になると、

無気肺や、右房圧上昇に伴う卵円孔の開存、肺高血圧による肺細小動脈の吻合部の開通によりシャントが生じ、低酸素血症が増強する。

CTEPH では、器質性血栓により肺動脈が狭窄、閉塞し肺高血圧をきたすが、近年肺動脈性肺高血圧に類似した微小血管障害の関与も示唆されている。

肺梗塞は病理学的には肺の出血性梗塞であり、中核肺動脈の閉塞よりむしろ末梢肺動脈の閉塞で生じやすいとされる。気管支細動脈と肺細動脈は肺末梢で交通しており、末梢肺動脈での閉塞により気管支動脈から狭い範囲に高圧の側副血流が流入することで肺毛細血管圧が上昇し、肺実質へ出血するとされる。

症候、身体所見

急性 PTE の症状としては、突然の呼吸困難の頻度が 70% と最も多く、次いで胸痛 (42%) がみられ、冷汗 (24%)、失神 (21%) の順に多いが、いずれも非特異的症状であることから、これらの症状から本症を疑い積極的に検査を進めることが重要である。本症の可能性を検討するツールとして Wells score がある (表 1)。肺梗塞の症状としては胸痛、血痰、胸膜摩擦音の 3 徴が知られている。CTEPH では動悸、胸痛、失神などの症状を呈するとされるが、これらは進行した肺高血圧症に伴う症状であり、初期の症状である労作時呼吸困難の段階で本症を疑い後述の検査を検討することが重要である。

診断・検査

a 急性 PTE の診断

本症を疑うことが最も重要である。検査前確率を評価し (表 1)、高確率であれば画像診断、低確率では D-ダイマー測定を先に行い、陽性例のみ画像診断を

表 1 簡略化された肺血栓塞栓症検査前臨床的
確率評価 (Simplified Wells score)

深部静脈血栓症の臨床症状	1
心拍数 > 100 回/min	1
最近 4 週以内のベッドレストまたは手術	1
深部静脈血栓症または肺塞栓症の既往	1
咯血	1
悪性腫瘍	1
肺塞栓症以外の診断が考えにくい	1

臨床的可能性	
低い	0~1
高い	2 以上

(Gibson NS, et al : Thromb Haemost 99 : 2229, 2008
より引用)